

# M4L5

## Теория поведения производителя: предложение в краткосрочном периоде, кривые издержек и излишек производителя. Максимизация прибыли в долгосрочном периоде и отдача от масштаба.

Фрейре Серёгина Даниэль Фабиан. БЭАД24. [https://t.me/LOCAL\\_DAN](https://t.me/LOCAL_DAN) | [https://github.com/LOCALDOC/HSE\\_EDA](https://github.com/LOCALDOC/HSE_EDA)

---

### Замечание:

К сожалению я пропустил данную лекцию, пришлось восстанавливать по фоткам и слайдам.

---

### Вывод функции предложения.

Пусть фирма может продать любое количество товара по цене  $p$ . Если мы располагаем функцией издержек, задача максимизации прибыли приобретает вид:

$$\max_{y \geq 0} py - c(y)$$

### Угловые решения

Для выполнения углового решения должно выполняться что:

$$-FC > py - VC(y) - FC, \forall y > 0 \rightarrow py < VC(y)$$

Разделим на  $y$ , получая:

$$p < AVC(y)$$

Замечание: В краткосрочном периоде конкурентная фирма не производит ничего если цена товара не покрывает минимума её средних переменных издержек.

Замечание: В краткосрочном периоде фирма вполне может производить, получая отрицательную экономическую прибыль.

### Вывод функции предложения

Опр. Условие первого порядка. FOC.

$$p - c'(y) = 0 \rightarrow p = MC(y), y > 0$$

Опр. Условие второго порядка. SO.

$$\pi''_y < 0 : -MC'(y) < 0 \Leftrightarrow MC'(y) > 0$$

Конечные внутренние решения задачи максимизации прибыли должны удовлетворять условию первого порядка. Т.е. фирма должна выбирать объем выпуска, при котором цена равна предельным издержкам.

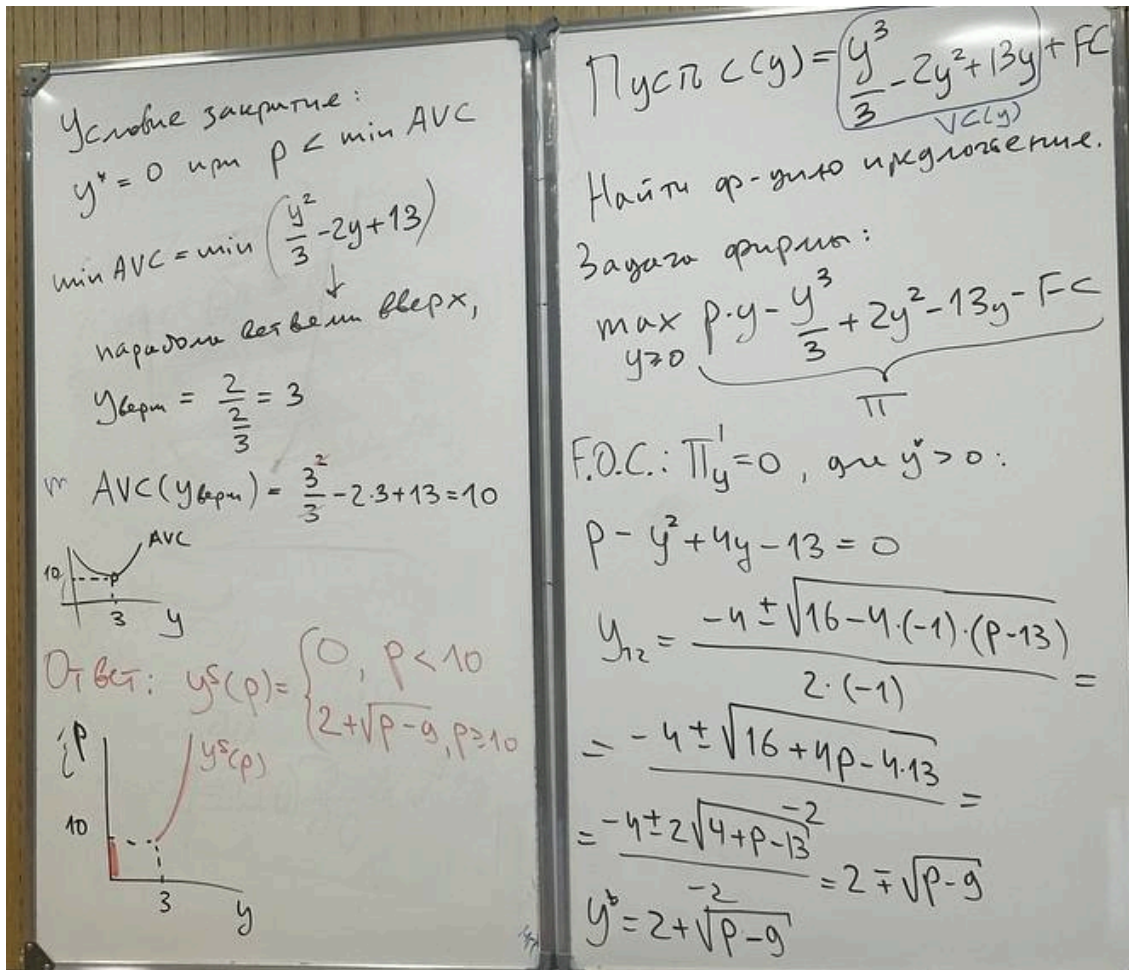
Если  $y > 0$  действительно обеспечивает максимум прибыли. вторая производная прибыли по  $y$  должна быть отрицательной.

## Краткосрочная кривая предложения и кривые издержек

Объединяя всё, что мы узнали о решениях задачи максимизации прибыли в краткосрочном периоде, мы получаем полное описание кривой предложения:

При  $p < \min(AVC)$ , фирма не выпускает ничего а при  $p \geq \min(AVC)$ , кривая предложения фирмы совпадает с восходящей частью кривой предельных издержек, лежащей над кривой AVC.

Рассмотрим пример с лекции:



## Излишки производителя (Product's surplus. PS)

Разница между общей выручкой и её переменными экономическими издержками называется излишком производителя.

$$PS = TR - VC(y)$$

Замечание: Излишки производителя отличается от прибыли фирмы на величину постоянных издержек.

Есть несколько способов графической иллюстрации излишка производителя. (График 1, 2, 3).

Пусть задача:

$$\max_{y \geq 0} p \cdot y - c(y) = y \cdot (p - AC(y))$$

Где  $p \cdot y - c(y)$  это  $\pi$ , а  $p - AC(y)$  это среднее прибыли.

F.O.C. для  $y^* > 0$ :

$$\pi'_y = 0, \quad p - c'(y) = 0$$

$$p = MC(y^*)$$

S.O.C  $\pi''_y < 0$ :

$$(p - c'(y))'_y = -MC'(y) < 0 = MC'(y) > 0$$

График 1:

Посчитать PS можно как  $AVC(y^*) \cdot y^*$

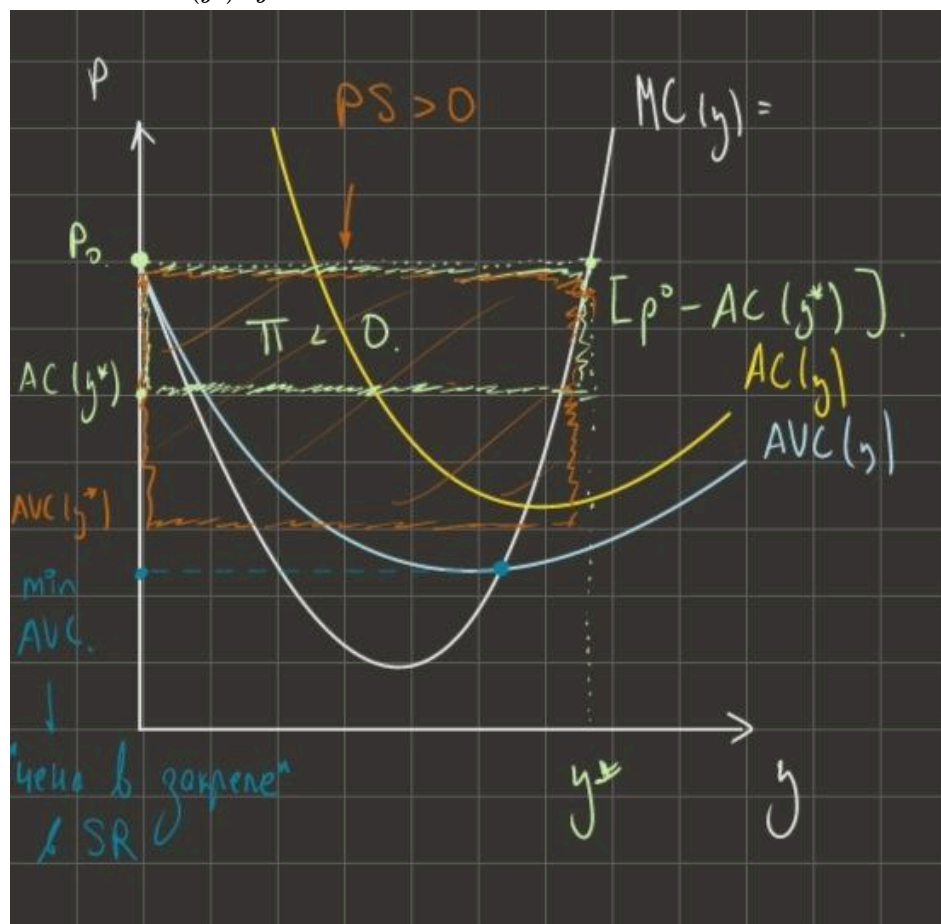
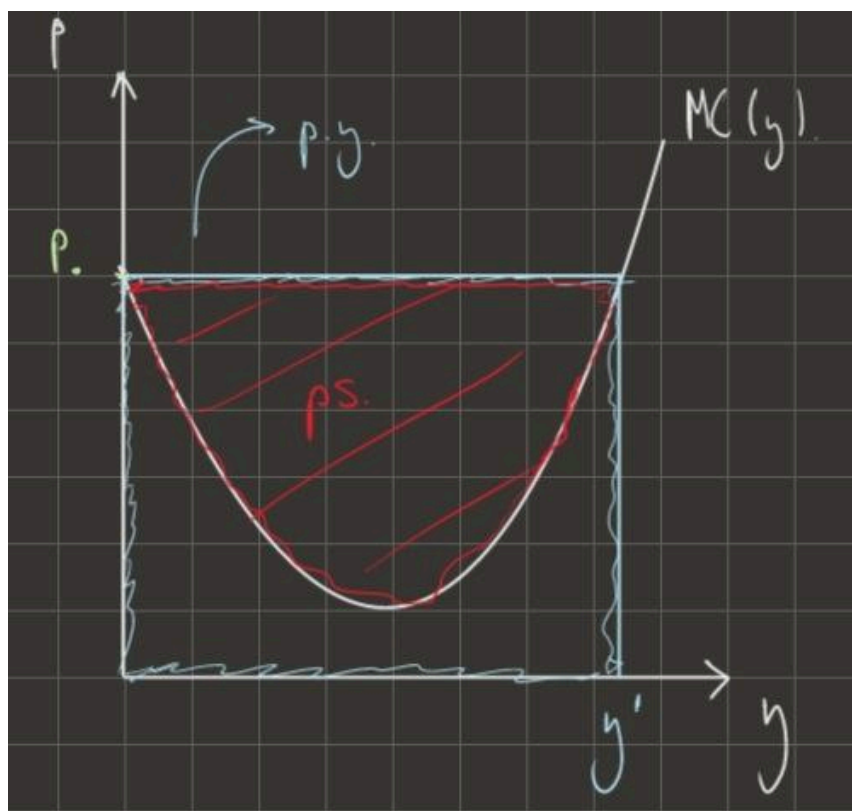


График 2:

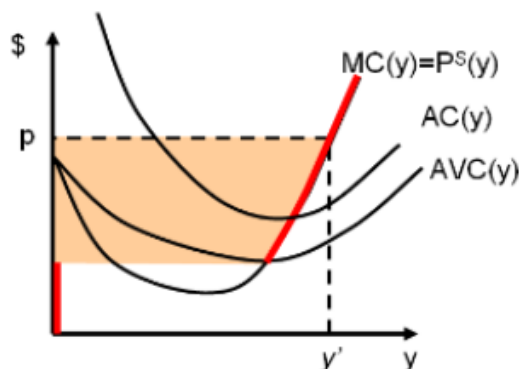


PS мы можем подсчитать как:

$$PS(y) = p \cdot y - VC(y) = \int_0^y p - MC(y) dy$$

График 3:

Могу сказать что он существует, но из за моего проеба в принципе больше ничего сказать не могу. Вроде как на лекции даже не разбирали, но это возможно не правда.



### Максимизация прибыли в долгосрочном периоде (LR)

Если единственные факторы производства - это труд (L) и капитал (K), которые нанимаются по цене w и r за единицу, а готовая продукция продается по цене p за единицу, фирма решает задачу:

$$\max_{K, L \geq 0} pf(K, L) - wL - rK$$

Существует три типа решений таких задач:

1. Угловое: фирма не нанимает (и не производит) ничего.
2. Внутреннее: фирма нанимает положительное и конечное количество капитала и/или труда.
3. Задача не имеет конечного решения (фирма стремится нанять бесконечное количество одного или нескольких факторов).

При возрастающей отдаче от масштаба, задача максимизации прибыли фирмы (при положительных и конечных p, w и r) не имеет конечных решений.

Доказательство:

Рассмотрим выражение для прибыли фирмы, и домножим количество капитала и труда на  $\lambda > 1$ :

$$pf[\lambda K, \lambda L] - [w\lambda L + r\lambda K]$$

Отдача от масштаба возрастающая, а значит уменьшаемое (выручка) возрастет больше, чем в  $\lambda$  раз, а вычитаемое (издержки) - только в  $\lambda$  раз, а значит прибыль фирмы монотонно возрастает по  $\lambda$ . При  $\lambda \rightarrow \infty$  прибыль также стремится к бесконечности.

При постоянной отдаче от масштаба, возможны три варианта:

1. Фирма не производит ничего.
2. Фирма готова произвести любой уровень выпуска, и работает с нулевой экономической прибылью.
3. Задача максимизации прибыли фирмы не имеет конечных решений.

При убывающей отдачей от масштаба (или характер отдачи меняется на локально убывающую начиная с некоторого объема выпуска), решение описывается условиями первого порядка:

$$\begin{cases} p \frac{\partial f(K, L)}{\partial L} = w, & L > 0 \quad \text{или} \quad pMP_L \leq w, \quad L = 0 \\ p \frac{\partial f(K, L)}{\partial K} = r, & K > 0 \quad \text{или} \quad pMP_K \leq r, \quad K = 0 \end{cases}$$

Замечание: Если выразить, L и K из условий первого порядка и подставить в производственную функцию, вы получите долгосрочную функцию предложения фирмы.

